தீர்வு:

$A = \{x : x = 4n + 1, n = 2,3,4,5\} = \{9,13,17,21\}$

எனவே $n(A) = 4$. $n(\mathcal{P}(A)) = 2^4 = 16$

எடுத்துக்காட்டு 1.2 மக்கள்தொகை 5000 உள்ள ஒரு நகரத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒரு கணக்கெடுப்பில், மொழி A தெரிந்தவர்கள் 45% , மொழி B தெரிந்தவர்கள் 25% , மொழி C தெரிந்தவர்கள் 10% , A மற்றும் B மொழிகள் தெரிந்தவர்கள் 5% , B மற்றும் C மொழிகள் தெரிந்தவர்கள் 4%, A மற்றும் C மொழிகள் தெரிந்தவர்கள் 4% ஆகும். இதில் மூன்று மொழிகளையும் தெரிந்தவர்கள் 3% எனில், மொழி A மட்டும் தெரிந்தவர்கள் எத்தனை பேர்?

தீர்வு:

செவ்வெண்மை மற்றும் வென்படம் என இரு வழிகளில் தீர்வு காணலாம்.

(i) **செவ்வெண்மை மூலம் தீர்வு காணல்**

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்களிலிருந்து $n(A) = 5000$ -ல் $45\% = 2250$.

இதே போன்று,

$n(B) = 1250, n(C) = 500, n(A \cap B) = 250, n(B \cap C) = 200, n(C \cap A) = 200$

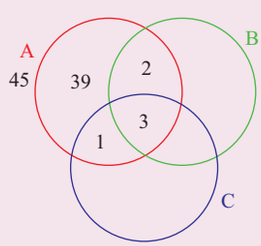
மற்றும் $n(A \cap B \cap C) = 150$.

மொழி A மட்டுமே தெரிந்தவர்கள்

$$\begin{aligned} n(A \cap B' \cap C') &= n\{A \cap (B \cup C)'\} = n(A) - n\{A \cap (B \cup C)\} \\ &= n(A) - n(A \cap B) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C). \\ &= 2250 - 250 - 200 + 150 = 1950. \end{aligned}$$

A மொழி மட்டும் தெரிந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1950.

(ii) **வென்படம் மூலம் தீர்வு காணல்:**



படம் 1.1

படம் 1.1 –லிருந்து, மொழி A மட்டுமே தெரிந்தவர்கள் 39 சதவீதம் ஆகும்.

எனவே மொழி A மட்டுமே தெரிந்தவர்கள் $5000 \times \frac{39}{100} = 1950$.

எடுத்துக்காட்டு 1.3 $((A \cup B' \cup C) \cap (A \cap B' \cap C')) \cup ((A \cup B \cup C') \cap (B' \cap C')) = B' \cap C'$ என நிரூபிக்க.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 7 11/11/2024 12:12:21